



Piano di Progetto_G

Gruppo Coderius

`coderius01@gmail.com`

Versione 2.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026/09/10	Ines Iadadi		Approvazione del documento
1.10.1	2026/09/10	Edis Hodja	Ines Iadadi	Aggiunta della sezione relativa al sommario finale
1.10.0	2026/09/10	Edis Hodja	Ines Iadadi	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 15: dalla 4.16.1 alla 4.16.8
1.9.0	2026/09/04	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 14: dalla 4.15.1 alla 4.15.8
1.8.1	2026/08/28	Ines Iadadi	Leonardo Lorenzin	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 13: dalla 4.14.5 alla 4.14.8
1.8.0	2026/08/21	Ines Iadadi	Leonardo Lorenzin	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 13: dalla 4.14.1 alla 4.14.4
1.7.0	2026/08/21	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 12: dalla 4.13.1 alla 4.13.8
1.6.1	2026/08/18	Giovanni Bronte	Alberto Canavese	Correzioni varie allo sprint _G 11
1.6.0	2026/08/16	Giovanni Bronte	Alberto Canavese	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 11: dalla 4.12.1 alla 4.12.8
1.5.1	2026/08/07	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta delle sezioni Sprint _G

				10: 4.11.5, 4.11.6, 4.11.7, 4.11.8
1.5.0	2026/08/03	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 10: 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4
1.4.1	2026/07/31	Ines Iadadi	Edis Hodja	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 9: 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.10.8
1.4.0	2026/07/25	Ines Iadadi	Edis Hodja	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 9: 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4
1.3.1	2026/07/25	Edis Hodja	Leonardo Lorenzin	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 8: 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8
1.3.0	2026/07/13	Edis Hodja	Leonardo Lorenzin	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 8: 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5
1.2.1	2026/07/13	Edis Hodja	Leonardo Lorenzin	Aggiunta della sezione relativa al sommario finale RTB _G
1.2.0	2026/07/10	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 7: 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8 e correzione refusi
1.1.0	2026/06/30	Leonardo Lorenzin	Alberto Canavese	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 7: 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4
1.0.0	2026/06/29	Leonardo Lorenzin		Approvazione del documento Piano di Progetto _G

0.6.4	2026/06/29	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Aggiornamento sezione 2.1 e correzioni minori
0.6.3	2026/06/25	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 6: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8
0.6.2	2026/06/12	Filippo Zonta Rocha	Ines Iadadi	Aggiunta delle sezioni: 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8
0.6.1	2026/06/05	Ines Iadadi	Alberto Canavese	Revisione lessicale delle sezioni Sprint _G 2 e Sprint _G 3
0.6.0	2026/06/01	Filippo Zonta Rocha	Ines Iadadi	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 5: 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
0.5.1	2026/05/29	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Aggiunta delle sezioni: 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8
0.5.0	2026/05/20	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 4: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
0.4.0	2026/05/18	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Conclusa sezione 4.3. Modificati degli errori minori nei calcoli delle risorse rimaste per lo Sprint _G 2.
0.3.1	2026/05/14	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Revisione lessicale e aggiunta del versionamento nell'impaginazione

0.3.0	2026/05/04	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta sezione 4.2 e sezioni da 4.3.1 a 4.3.4. Aggiunti i rischi RO _G -4 e RI _G -2.
0.2.0	2026/04/21	Alberto Canavese	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi
0.1.0	2026/04/21	Ines Iadadi	Alberto Canavese	Prima stesura del documento e redazione Sprint _G 1

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del progetto	1
1.3. Glossario	1
1.4. Riferimenti	2
1.4.1. Riferimenti normativi	2
1.4.2. Riferimenti informativi	2
2. Informazioni sul progetto	2
2.1. Modello di sviluppo	2
2.2. Metodologia di lavoro	2
2.3. Preventivo economico e orario	2
3. Analisi dei rischi _G	4
3.1. Rischi tecnologici	4
3.2. Rischi organizzativi	5
3.3. Rischi individuali	7
4. Pianificazione nel breve termine	9
4.1. Sprint _G 1	9
4.1.1. Periodo	9
4.1.2. Attività pianificate	9
4.1.3. Rischi attesi	9
4.1.4. Preventivo	10
4.1.5. Consuntivo	11
4.1.6. Risorse rimanenti	11
4.1.7. Rischi incontrati	11
4.1.8. Retrospettiva	12
4.2. Sprint _G 2	12
4.2.1. Periodo	12
4.2.2. Attività pianificate	12
4.2.3. Rischi attesi	13
4.2.4. Preventivo	13
4.2.5. Consuntivo	14
4.2.6. Risorse rimanenti	14
4.2.7. Rischi incontrati	14
4.2.8. Retrospettiva	14
4.3. Sprint _G 3	16
4.3.1. Periodo	16
4.3.2. Attività pianificate	16
4.3.3. Rischi attesi	16
4.3.4. Preventivo	17

4.3.5.	Consuntivo	17
4.3.6.	Risorse rimanenti	18
4.3.7.	Rischi incontrati	18
4.3.8.	Retrospettiva	18
4.4.	Sprint _G 4	19
4.4.1.	Periodo	19
4.4.2.	Attività pianificate	19
4.4.3.	Rischi attesi	19
4.4.4.	Preventivo	20
4.4.5.	Consuntivo	20
4.4.6.	Risorse rimanenti	21
4.4.7.	Rischi incontrati	21
4.4.8.	Retrospettiva	21
4.5.	Sprint _G 5	23
4.5.1.	Periodo	23
4.5.2.	Attività pianificate	23
4.5.3.	Rischi attesi	23
4.5.4.	Preventivo	24
4.5.5.	Consuntivo	24
4.5.6.	Risorse rimanenti	25
4.5.7.	Rischi incontrati	25
4.5.8.	Retrospettiva	25
4.6.	Sprint _G 6	26
4.6.1.	Periodo	26
4.6.2.	Attività pianificate	26
4.6.3.	Rischi attesi	26
4.6.4.	Preventivo	27
4.6.5.	Consuntivo	27
4.6.6.	Risorse rimanenti	28
4.6.7.	Rischi incontrati	28
4.6.8.	Retrospettiva	28
4.7.	Sprint _G 7	29
4.7.1.	Periodo	29
4.7.2.	Attività pianificate	29
4.7.3.	Rischi attesi	29
4.7.4.	Preventivo	30
4.7.5.	Consuntivo	30
4.7.6.	Risorse rimanenti	31
4.7.7.	Rischi incontrati	31
4.7.8.	Retrospettiva	31
4.8.	Sommario finale RTB _G	32
4.8.1.	Riepilogo orario	32
4.8.2.	Riepilogo economico	32

4.9. Sprint _G 8	34
4.9.1. Periodo	34
4.9.2. Attività pianificate	34
4.9.3. Rischi attesi	34
4.9.4. Preventivo	35
4.9.5. Consuntivo	36
4.9.6. Risorse rimanenti	36
4.9.7. Rischi incontrati	36
4.9.8. Retrospettiva	37
4.10. Sprint _G 9	37
4.10.1. Periodo	37
4.10.2. Attività pianificate	37
4.10.3. Rischi attesi	38
4.10.4. Preventivo	38
4.10.5. Retrospettiva	38
4.10.6. Rischi incontrati	39
4.10.7. Consuntivo	39
4.10.8. Risorse rimanenti	39
4.11. Sprint _G 10	41
4.11.1. Periodo	41
4.11.2. Attività pianificate	41
4.11.3. Rischi attesi	41
4.11.4. Preventivo	42
4.11.5. Retrospettiva	42
4.11.6. Rischi incontrati	42
4.11.7. Consuntivo	43
4.11.8. Risorse rimanenti	43
4.12. Sprint _G 11	44
4.12.1. Periodo	44
4.12.2. Attività pianificate	44
4.12.3. Rischi attesi	44
4.12.4. Preventivo	45
4.12.5. Retrospettiva	45
4.12.6. Rischi incontrati	45
4.12.7. Consuntivo	46
4.12.8. Risorse rimanenti	46
4.13. Sprint _G 12	47
4.13.1. Periodo	47
4.13.2. Attività pianificate	47
4.13.3. Rischi attesi	47
4.13.4. Preventivo	48
4.13.5. Retrospettiva	48
4.13.6. Rischi incontrati	48

4.13.7. Consuntivo	50
4.13.8. Risorse rimanenti	51
4.14. Sprint _G 13	51
4.14.1. Periodo	51
4.14.2. Attività pianificate	51
4.14.3. Rischi attesi	51
4.14.4. Preventivo	52
4.14.5. Retrospettiva	52
4.14.6. Rischi incontrati	52
4.14.7. Consuntivo	53
4.14.8. Risorse rimanenti	53
4.15. Sprint _G 14	54
4.15.1. Periodo	54
4.15.2. Attività pianificate	54
4.15.3. Rischi attesi	54
4.15.4. Preventivo	55
4.15.5. Retrospettiva	55
4.15.6. Rischi incontrati	55
4.15.7. Consuntivo	56
4.15.8. Risorse rimanenti	56
4.16. Sprint _G 15	57
4.16.1. Periodo	57
4.16.2. Attività pianificate	57
4.16.3. Rischi attesi	57
4.16.4. Preventivo	58
4.16.5. Retrospettiva	58
4.16.6. Rischi incontrati	58
4.16.7. Consuntivo	59
4.16.8. Risorse rimanenti	59
4.17. Sommario finale di progetto	60
4.17.1. Riepilogo orario complessivo (RTB _G + PB _G)	60
4.17.2. Consuntivo economico complessivo	61

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente Piano di Progetto_G si configura come lo strumento cardine per la direzione operativa del gruppo Coderius, delineando i criteri fondamentali per garantire l'efficienza dei processi lungo l'intero ciclo di vita del software.

La sua funzione primaria è quella di fornire un quadro d'insieme che permetta al team e agli stakeholder_G di monitorare l'evoluzione del prodotto, partendo dalla gestione proattiva dei rischi per neutralizzarli prima che possano impattare sui requisiti_G.

A tal fine, il documento stabilisce una schedulazione puntuale dei task e identifica le milestone_G per il rispetto delle scadenze, integrando queste informazioni con una stima dei costi e una distribuzione equilibrata del lavoro tra i ruoli.

Il documento viene aggiornato a ogni sprint_G bisettimanale e rappresenta la memoria storica del progetto.

1.2. Scopo del progetto

Il Capitolo **Automated EN18031 Compliance Verification_G**, proposto da Bluewind S.r.l., consiste nello sviluppo di un'applicazione web-based che aiuta le aziende a verificare se un dispositivo radio soddisfa i requisiti_G di cybersecurity_G imposti dallo standard europeo EN 18031, obbligatorio dall'agosto 2025 per ogni dispositivo Wi-Fi_G, Bluetooth_G, LTE o IoT_G immesso nel mercato UE.

Il cuore dello standard è una serie di Decision Tree_G: sequenze di domande Sì/No che conducono a un esito finale di *Pass_G*, *Fail_G* o *Not Applicable_G* per ogni requisito. Il progetto si concentra sui gruppi **ACM_G** (Access Control Mechanism) e **AUM_G** (Authentication Mechanism) dello standard EN 18031.

L'applicazione web permetterà di:

- caricare la descrizione del dispositivo;
- importare gli alberi decisionali;
- guidare l'utente passo dopo passo attraverso le domande dell'albero;
- produrre un report esportabile con l'esito di ogni requisito verificato;
- mostrare una dashboard_G con la sintesi dei risultati.

1.3. Glossario

Per garantire che ogni termine tecnico sia compreso correttamente e per evitare qualsiasi confusione, la documentazione è supportata da un glossario che raccoglie le definizioni dei vocaboli più specifici. Le parole incluse in questo elenco sono segnalate nel testo dalla lettera G posta a pedice (parola_G). Cliccando su questo simbolo, l'utente viene indirizzato alla sezione della pagina web del glossario dove può consultare la definizione approfondita del termine individuato.

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- [Capitolato C1 - Automated EN18031 Compliance Verification_G, Bluewind S.r.l.](#)

1.4.2. Riferimenti informativi

- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Gestione di progetto](#)
- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Processi di ciclo di vita del software](#)
- [Glossario](#)

2. Informazioni sul progetto

2.1. Modello di sviluppo

Il team adotta un approccio Agile_G, nello specifico il framework_G Scrum_G. Le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo modello sono le seguenti:

- Rotazione dei ruoli: il framework_G Scrum_G divide il lavoro in sprint_G bisettimanali; al termine di ciascuno di essi, viene garantita la rotazione dei ruoli per massimizzare l'apprendimento e la flessibilità del team, favorendo una conoscenza trasversale del prodotto e riducendo le dipendenze critiche sulle singole persone.
- Reattività: suddividere le attività in sprint_G consente al team di reagire rapidamente a eventuali imprevisti che possano presentarsi durante lo svolgimento del progetto.
- Retrospective: nella filosofia Agile_G, a differenza di altri modelli, viene dedicato un momento per riflettere su come è stato svolto il lavoro assegnato. Questa retrospettiva consente di analizzare eventuali errori commessi durante lo sprint_G e di aggiornare di conseguenza il Way of Working_G, riducendo così il rischio di commetterli nuovamente.

2.2. Metodologia di lavoro

Ogni sprint_G si apre con una riunione in cui si fissano obiettivi e compiti e a metà periodo si tiene un breve controllo dell'avanzamento. Alla fine dello sprint_G si svolge una retrospettiva per capire cosa ha funzionato e cosa migliorare nel ciclo successivo.

La scelta di sprint_G bisettimanali permette cicli abbastanza brevi da consentire correzioni rapide, ma abbastanza lunghi da completare attività significative. I referenti di Bluewind vengono coinvolti periodicamente per raccogliere feedback e verificare che il lavoro sia allineato con le aspettative.

2.3. Preventivo economico e orario

Di seguito è riportato il preventivo economico, dove i costi del progetto sono prefissati in seguito alla Dichiarazione degli Impegni, condivisa con gli stakeholder_G in vista dell'aggiudicazione.

Ruolo	Costo (€/h)	Ore Totali	Costo Totale (€)
Responsabile	30	60	1800
Amministratore	20	54	1080
Analista	25	72	1800
Progettista	25	96	2400
Programmatore	15	108	1620
Verificatore	15	132	1980
Totale Complessivo		522	10 680

Tabella 1: Preventivo dei costi ripartito per ruoli.

3. Analisi dei rischi_G

In questa sezione vengono elencate le situazioni che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi, valutandone la probabilità di occorrenza e l'impatto atteso, e definendo in anticipo le azioni da intraprendere per prevenirle o limitarne le conseguenze. Nel contesto di questo progetto, l'analisi dei rischi_G è strutturata in quattro fasi ricorrenti che si ripetono per ogni sprint_G:

- **Identificazione:** si elencano le fonti di rischio potenziali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del progetto, come la novità del dominio applicativo, le tecnologie adottate, la composizione e l'esperienza del team, e i vincoli temporali imposti dal calendario accademico.
- **Valutazione:** per ciascun rischio si stima la probabilità di manifestazione (Bassa / Media / Alta) e l'impatto sul progetto in caso di occorrenza (Basso / Medio / Alto). La combinazione di questi due fattori determina la priorità con cui il rischio va gestito.
- **Pianificazione della risposta:** per ogni rischio si definiscono due tipi di azione, le misure di prevenzione (volte a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi) e il piano di risposta (ovvero le azioni correttive da attivare qualora il rischio si manifesti nonostante le precauzioni adottate).
- **Monitoraggio:** a chiusura di ogni sprint_G, il team verifica quali rischi si sono effettivamente concretizzati, ne valuta la gestione nella retrospettiva e aggiorna il registro, aggiungendo eventuali nuovi rischi emersi nel corso del periodo.

I rischi sono classificati in tre categorie, identificate dal prefisso del codice

R[categoria][numero]:

- **RT_G (Tecnologici):** legati alle tecnologie utilizzate o al dominio applicativo;
- **RO_G (Organizzativi):** legati alla pianificazione, al coordinamento interno e alla comunicazione con l'azienda proponente_G;
- **RI_G (Individuali):** legati alla disponibilità e agli impegni personali dei singoli componenti del team.

3.1. Rischi tecnologici

Codice	RT _G -1
Denominazione	Inesperienza con le tecnologie adottate
Categoria	Di progetto e di prodotto
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Prevenzione	Prima di iniziare a sviluppare, il team dedica tempo allo studio delle tecnologie scelte. I membri con più esperienza in un'area affiancano gli altri.

Piano di risposta	Se durante uno sprint _G emerge un blocco tecnico prolungato, si valutano soluzioni alternative più semplici o si chiede supporto a Bluewind.
--------------------------	---

Codice	RT _G -2
Denominazione	Fraintendimento dei requisiti _G dello standard EN 18031
Categoria	Di prodotto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	Lo studio della norma avviene collettivamente, il team condivide le proprie interpretazioni e si confronta per allinearle. I dubbi interpretativi vengono portati a Bluewind negli incontri periodici.
Piano di risposta	Se emergono errori di interpretazione dopo la stesura dell'Analisi dei Requisiti _G , si correggono tempestivamente i documenti e si adattano le attività di sviluppo per riallinearsi ai requisiti _G corretti, minimizzando l'impatto sui tempi.

3.2. Rischi organizzativi

Codice	RO _G -1
Denominazione	Stime delle ore non accurate
Categoria	Di progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Prevenzione	Le attività vengono scomposte in task piccoli e verificabili. Nei primi sprint _G si accetta un margine di errore più alto, e si usano le retrospettive per calibrare le stime successive man mano che si accumulano dati storici.
Piano di risposta	Se uno sprint _G si chiude con uno scostamento rilevante, si analizzano le cause in retrospettiva e si adatta il metodo di stima.

Codice	RO _G -2
Denominazione	Attività rimaste incompiute
Categoria	Di progetto

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	I task vengono assegnati tenendo conto della disponibilità reale di ogni membro. Lo stato di avanzamento viene monitorato tramite GitHub Projects _G e discusso nel punto di metà sprint _G .
Piano di risposta	Se un task non viene completato entro lo sprint _G , entra nel backlog _G del successivo con priorità alta. La causa viene discussa in retrospettiva per capire se si tratta di una stima sbagliata, di un imprevisto o di un problema organizzativo da correggere.

Codice	RO _G -3
Denominazione	Difficoltà nel coordinamento con Bluewind
Categoria	Di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Prevenzione	Le comunicazioni con Bluewind vengono pianificate con anticipo. I dubbi vengono raccolti e presentati in modo raggruppato durante gli incontri.
Piano di risposta	Se un'attività è bloccata in attesa di una risposta, il team si sposta su task non dipendenti e documenta le decisioni prese autonomamente, da sottoporre a validazione _G al primo incontro utile.

Codice	RO _G -4
Denominazione	Difficoltà nel coordinamento nel team Coderius
Categoria	Di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Prevenzione	Il team si incontra almeno una volta a settimana per discutere su come spartirsi il lavoro al meglio. Inoltre abbiamo canali di comunicazione molto rapidi per poter coordinarci anche fuori dai meeting prefissati.
Piano di risposta	Viene fissato un incontro di emergenza il più velocemente possibile in caso di grave scoordinamento del team, nel quale si discute del problema e si riallineano i compiti in modo che

	non si sovrappongano e svolgano il lavoro nel modo più efficiente possibile. In caso di problema minore si usano i canali di comunicazione rapidi (Whatsapp e Discord) per avvisare il team e gestire il lavoro.
--	--

3.3. Rischi individuali

Codice	RI _G -1
Denominazione	Disponibilità ridotta per impegni accademici o personali
Categoria	Di progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Prevenzione	All'inizio di ogni sprint _G ciascun membro comunica la propria disponibilità prevista. La pianificazione viene adattata di conseguenza, evitando di concentrare lavoro critico nei periodi di sessione d'esame.
Piano di risposta	Se un membro risulta temporaneamente indisponibile, le sue attività vengono ridistribuite. La documentazione è mantenuta aggiornata in modo che il subentro di un altro membro sia rapido e senza perdite di lavoro già svolto.

Codice	RI _G -2
Denominazione	Disponibilità ridotta per imprevisti o impegno improvviso
Categoria	Di progetto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	È impossibile prevedere se o quanti imprevisti o impegni improvvisi ci saranno, l'unica cosa che si può fare è avere un piano di risposta solido, repentino ed efficace per ridurre il rallentamento del lavoro al minimo.
Piano di risposta	La persona coinvolta avvisa il resto del gruppo il più tempestivamente possibile, in modo che gli altri membri possano dividersi il lavoro rimasto o alternativamente rimandarlo se non è urgente che venga completato.

Codice	RI _G -3
Denominazione	Errore nella scrittura di un documento
Categoria	Di progetto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	Il team si incontra per discutere sulla qualità dei documenti e sulle normative scritte, le quali dettano le regole da seguire per la redazione di tutti i documenti scritti durante il progetto.
Piano di risposta	Una volta trovato l'errore si crea un branch _G apposito di fix, copiando il branch _G contenendo il documento errato. Il verificatore effettua le opportune correzioni e si apre una PR _G per fare la merge _G con il branch _G originale.

4. Pianificazione nel breve termine

Ogni sprint_G viene documentato con la stessa struttura, che permette di confrontare in modo diretto quanto pianificato con quanto effettivamente realizzato:

1. **Periodo:** date previste ed effettive.
2. **Attività pianificate:** lista dei task pianificati a inizio sprint_G.
3. **Rischi attesi:** rischi ritenuti probabili per questo sprint_G.
4. **Preventivo:** ore stimate per ciascun componente e ruolo.
5. **Consuntivo:** ore effettive, con le variazioni rispetto al preventivo.
6. **Risorse rimanenti:** budget e ore residui dopo lo sprint_G.
7. **Rischi incontrati:** resoconto di quanto si è effettivamente verificato.
8. **Retrospettiva:** analisi critica al termine dello sprint_G.

4.1. Sprint_G 1

4.1.1. Periodo

Inizio:	2026/04/03
Fine prevista:	2026/04/21
Fine reale:	2026/04/21

4.1.2. Attività pianificate

Nel primo sprint_G il team si è focalizzato sull'apprendimento della norma EN 18031 e sull'avvio della stesura dei documenti di pianificazione. Le attività principali sono state:

- Prima stesura del Piano di Progetto_G: redazione delle sezioni introduttive, definizione del modello di sviluppo e della metodologia di lavoro, stima dei costi, pianificazione delle milestone_G e del primo sprint_G.
- Prima stesura del Glossario: raccolta e definizione dei termini tecnici più rilevanti per il progetto.
- Incontro Bluewind: allineamento sui requisiti_G con l'azienda proponente_G.
- Analisi EN 18031: studio individuale dei requisiti_G ACM_G e AUM_G per la compliance.
- Aggiornamento del sito web: revisione del sito per allinearli alla nuova fase del progetto.
- Stesura prime sezioni dell'Analisi dei Requisiti_G: redazione delle sezioni iniziali del documento di Analisi dei Requisiti_G.

4.1.3. Rischi attesi

In questo sprint_G ci si aspetta principalmente tre tipologie di problema:

- **RO_G-1:** la difficoltà di stima in quanto si tratta del primo sprint_G, potrebbe portare a scostamenti significativi tra ore preventivate ed effettive, soprattutto nelle attività di studio e redazione dei documenti.

- **RT_G-2:** la complessità dello standard EN 18031, che richiede un'interpretazione accurata per essere tradotto in requisiti_G tecnici, potrebbe causare fraintendimenti che si riflettono in futuri errori di progettazione o sviluppo.
- **RI_G-1:** la disponibilità dei membri del team potrebbe essere influenzata da impegni personali, soprattutto considerando che non si è ancora consolidata una routine di lavoro condivisa.
- **RO_G-3:** la comunicazione con Bluewind, se non gestita in modo efficace, potrebbe portare a ritardi nella risoluzione di dubbi interpretativi sui requisiti_G, con conseguenti blocchi nelle attività dipendenti dai chiarimenti.

4.1.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	6	-	-	-	-	-	6
Edis Hodja	-	-	8	-	-	-	8
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	8	-	-	-	8
Ines Iadadi	-	7	-	-	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	6	6
Totale	6	7	16	0	0	12	41

Tabella 2: Preventivo ore per membro - Sprint_G 1

4.1.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	7(-1)	-	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	9(+1)	-	-	-	9
Ines Iadadi	-	7	-	-	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7(+1)	7
Totale	5	7	16	0	0	13	41

Tabella 4: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 1

4.1.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	55	1650€
Amministratore	20	7	140€	47	940€
Analista	25	16	400€	56	1400€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	13	195€	119	1785€
Totale		41	885€	481	9795€

4.1.7. Rischi incontrati

RO_G-1: Le ore preventivate per alcuni membri del team sono risultate diverse da quelle effettive. La causa principale è la difficoltà di stimare attività di studio e impostazione documentale senza dati di riferimento pregressi. Questo scostamento sarà usato come base per calibrare le stime future.

RT_G-2: La complessità dello standard ha richiesto più tempo del previsto per l'analisi individuale, e sono emersi dubbi interpretativi che hanno reso necessario un confronto interno prima di procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G.

RI_G-1: Alcuni componenti non hanno potuto dedicare tutto il tempo necessario allo sprint_G. La situazione è stata gestita redistribuendo i task con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne, senza impatti sulla data di chiusura dello sprint_G.

4.1.8. Retrospettiva

L'incontro con Bluewind ha contribuito in modo significativo alla comprensione dei requisiti_G; i chiarimenti ricevuti sull'applicazione dello standard EN 18031 ai requisiti_G hanno orientato lo studio individuale e ridotto il rischio di interpretazioni errate. La stesura delle sezioni introduttive del Piano di Progetto_G e del Glossario ha inoltre fornito al team una base solida su cui continuare il lavoro dei prossimi sprint_G.

4.1.8.1. Criticità emerse

La complessità dello standard EN 18031 ha richiesto più tempo del previsto nella fase di analisi individuale, rendendo necessario un confronto interno supplementare per allineare le interpretazioni prima di procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G. Il team cercherà di mitigare questo rischio condividendo in modo più strutturato i risultati dello studio individuale, pianificando momenti di confronto più frequenti durante lo sprint_G.

Negli sprint_G successivi sarà inoltre importante migliorare la comunicazione interna per operare in modo più efficace, soprattutto per le attività che richiedono collaborazione stretta tra i membri.

4.2. Sprint_G 2

4.2.1. Periodo

Inizio:	2026/04/21
Fine prevista:	2026/05/01
Fine reale:	2026/05/01

4.2.2. Attività pianificate

Nel secondo sprint_G il team si concentrerà sulla continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti_G e sul proseguimento dei seguenti documenti: Norme di Progetto_G, Piano di Progetto_G. Le attività principali saranno:

- Continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti_G: definizione e consolidamento dei casi d'uso principali.
- Prima stesura delle Norme di Progetto_G: redazione dell'introduzione, dei processi primari e dei processi di supporto.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti nei documenti redatti durante lo sprint_G.
- Incontro con Bluewind: riunione con l'azienda per chiarire i dubbi emersi durante l'analisi dei requisiti_G e allineare le interpretazioni dello standard EN 18031.
- Automazione della ricerca dei termini del Glossario: implementazione di uno script nella repository_G GitHub per rilevare automaticamente i termini presenti nel Glossario all'interno dei documenti e aggiungere la G a pedice identificativa.

4.2.3. Rischi attesi

- **RO_G-1:** La stima delle ore rimane incerta in questo sprint_G, in quanto il team affronta per la prima volta attività quali la stesura delle Norme di Progetto_G e la gestione parallela di più documenti, e non dispone ancora di dati storici sufficienti per calibrare le stime in modo affidabile.
- **RT_G-2:** La complessità dello standard EN18031_G potrebbe causare interpretazioni errate durante la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G.

4.2.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	8	8
Edis Hodja	-	-	8	-	-	-	8
Filippo Zonta Rocha	6	-	-	-	-	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	2	-	-	-	-	2
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	2	-	-	-	-	2
Totale	6	4	16	0	0	8	34

Tabella 6: Preventivo ore per membro - Sprint_G 2

4.2.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Edis Hodja	-	-	7(-1)	-	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3(+1)	-	-	-	-	3
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	4(+2)	-	-	-	-	4
Totale	5	7	15	0	0	7	34

Tabella 8: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 2

4.2.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	50	1500€
Amministratore	20	7	140€	40	800€
Analista	25	15	375€	41	1025€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	7	105€	112	1680€
Totale		34	770€	447	9025€

4.2.7. Rischi incontrati

RO_G-1: Le ore utilizzate per il ruolo di Amministratore hanno superato il preventivo a causa dell'assegnazione del ruolo a due membri contemporaneamente. Negli sprint_G successivi il ruolo di Amministratore sarà assegnato a un solo membro per volta, con il preventivo aggiornato di conseguenza.

4.2.8. Retrospettiva

Il team ha proseguito la redazione dei documenti essenziali per il Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G): Piano di Progetto_G, Analisi dei Requisiti_G e Glossario. In

questo sprint_G è stata avviata anche la prima stesura delle Norme di Progetto_G, con la redazione delle sezioni introduttive, dei processi primari e dei processi di supporto.

Sul fronte tecnico, è stata implementata un'automazione nella repository_G GitHub per il rilevamento dei termini del Glossario all'interno dei documenti, con aggiunta automatica della G a pedice identificativa. Questa funzionalità riduce il rischio di omissioni nelle future revisioni documentali.

L'incontro con Bluewind ha contribuito a chiarire i dubbi interpretativi emersi durante l'analisi dei requisiti_G, riducendo il rischio **RT_G-2** e consentendo agli analisti di proseguire la stesura degli use case_G con maggiore sicurezza.

4.2.8.1. Criticità emerse

La principale criticità di questo sprint_G è stata l'assegnazione del ruolo di Amministratore a due membri in contemporanea, che ha comportato un consumo di ore per quel ruolo significativamente superiore al preventivo. L'errore è attribuibile a una pianificazione iniziale non sufficientemente strutturata nella distribuzione dei ruoli.

4.3. Sprint_G 3

4.3.1. Periodo

Inizio:	2026/05/02
Fine prevista:	2026/05/15
Fine reale:	2026/05/15

4.3.2. Attività pianificate

Nel terzo sprint_G il team si concentrerà sulla continuazione della stesura dei documenti essenziali per l'RTB_G: Norme di Progetto_G, Piano di Progetto_G, Analisi dei Requisiti_G. Le attività principali saranno:

- Continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti_G: l'obiettivo è portare il documento a una versione avanzata da sottoporre all'azienda proponente_G per raccogliere un feedback sulla correttezza e completezza dei contenuti.
- Incontro con Bluewind: riunione pianificata per il 2026/05/04 per sottoporre i dubbi emersi durante l'analisi dei requisiti_G.
- Stesura del primo e del secondo Diario di Bordo_G: redazione del documento di rendicontazione delle attività svolte, da presentare durante l'omonimo incontro di allineamento.
- Aggiornamento del sito web: aggiunta della sezione dedicata al Diario di Bordo_G.
- Stesura dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.

4.3.3. Rischi attesi

- **RO_G-2:** Alcune attività pianificate per questo sprint_G sono propedeutiche alla prosecuzione del progetto e devono raggiungere un livello di completamento sufficiente entro la fine del periodo. Il rischio che rimangano incompiute è concreto, data la densità del carico di lavoro distribuito tra più documenti in parallelo.
- **RO_G-1:** Nonostante le correzioni apportate nello sprint_G precedente, il rischio di stime imprecise rimane presente. Il team dispone ancora di dati storici limitati su cui basare le previsioni, il che rende incerta la calibrazione delle ore per alcune attività.

4.3.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	8	-	-	-	8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	7	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	6	-	-	-	-	-	6
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	6	4	16	0	0	14	40

Tabella 10: Preventivo ore per membro - Sprint_G 3

4.3.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	8	-	-	-	8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6(-1)	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	6(-1)	6
Totale	5	4	16	0	0	12	37

Tabella 12: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 3

4.3.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	45	1350€
Amministratore	20	4	80€	36	720€
Analista	25	16	400€	25	625€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	12	180€	100	1500€
Totale		37	810€	410	8215€

4.3.7. Rischi incontrati

- **RO_G-4:** Una mancata comunicazione tra i membri del team durante la scrittura dell'Analisi dei Requisiti_G ha portato alla redazione di alcuni casi d'uso non conformi alle convenzioni stabilite. Il team ha dovuto impiegare il proprio tempo nella correzione degli UC errati, sottraendo tempo al proseguimento della redazione del documento. Per prevenire il ripetersi del problema, il team pianificherà riunioni di allineamento sugli UC prima di procedere alla loro stesura.

4.3.8. Retrospettiva

Il team ha continuato la redazione dei vari documenti richiesti per l'RTB_G: Norme di Progetto_G, Analisi dei Requisiti_G, Piano di Progetto_G. È stata iniziata inoltre la stesura del Piano di Qualifica_G. Per questo sprint_G il team si è particolarmente concentrato sui documenti: Norme di Progetto_G e Analisi dei Requisiti_G, i quali hanno raggiunto un livello di avanzamento significativo.

Questo sprint_G sono iniziati i Diari di Bordo. Sono state create le relative presentazioni, che saranno pubblicate sul sito web del gruppo. Sono stati implementati dei cambiamenti minori per migliorare l'Issue Tracking System_G presente nella repository_G GitHub.

4.3.8.1. Criticità emerse

Come scritto nei rischi incontrati, la criticità principale riscontrata in questo sprint_G è stata una mancanza di comunicazione nel team per quanto riguarda la scrittura degli UC. Questo ha causato un significativo ritardo nella scrittura dell'Analisi dei Requisiti_G perché gli analisti hanno dovuto riscrivere i casi d'uso errati. Per evitare che questo problema accada nuovamente in futuro, gli analisti dovranno discutere assieme al resto del team dei vari UC da definire.

4.4. Sprint_G 4

4.4.1. Periodo

Inizio:	2026/05/16
Fine prevista:	2026/05/29
Fine reale:	2026/05/29

4.4.2. Attività pianificate

Nel quarto sprint_G il gruppo presterà ancora attenzione sulla documentazione richiesta per l'RTB_G, focalizzandosi specialmente sulla stesura definitiva dell'Analisi dei Requisiti_G, documento essenziale per una maggiore comprensione strutturale dell'operato desiderabile. Oltre a ciò, compito dell'Amministratore, sarà quello di iniziare a strutturare al meglio il Piano di Qualifica_G integrando metriche di qualità, criteri di verifica e procedure di validazione_G necessarie a garantire la conformità del prodotto agli obiettivi progettuali e agli standard definiti dal capitolato. Naturalmente i restanti documenti saranno ancora in via di sviluppo, prossimi a una conclusione. Le attività principali saranno:

- Aggiunta e ristrutturazione dell'ordine degli UC presenti nell'Analisi dei Requisiti_G con integrazione dei diagrammi UML_G finali.
- Aggiornamento del glossario: aggiunta di vari termini usati nei vari documenti stesi in questo sprint_G.
- Incontro con la proponente_G: domande relative ai casi d'uso e criticità riscontrate nell'evoluzione dell'operato.
- Stesura del terzo Diario di Bordo_G: obiettivi raggiunti, criticità riscontrate, passi operativi futuri.
- Realizzazione del mock-up_G, versione abbozzata dell'interfaccia_G grafica, in vista di una revisione da parte della proponente_G.
- Stesura dei vari verbali esterni e interni.

4.4.3. Rischi attesi

- **RO_G-1:** Il team potrebbe anche per questo sprint_G incorrere in errori di stime relativi alle ore non accurate. Si tratta comunque di un rischio sempre con una probabilità inferiore rispetto agli scorsi sprint_G, ma pur sempre altamente concreto.
- **RO_G-2:** Per questo sprint_G è altamente probabile incorrere in difficoltà nel coordinamento con tutto il team, specialmente a causa dell'elevato carico di lavoro richiesto dalla finalizzazione della documentazione e della necessità di mantenere allineate le attività tra i diversi ruoli operativi del gruppo.
- **RI_G-1:** Considerato l'avvicinarsi di un periodo accademico particolarmente intenso, è probabile riscontrare difficoltà nella disponibilità organizzativa dei membri del gruppo, con conseguenti rallentamenti temporanei nello svolgimento di alcune attività operative.

4.4.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	4	-	-	-	-	4
Edis Hodja	6	-	-	-	-	-	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	7	-	-	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	-	7	7
Ines Iadadi	-	-	-	4	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	7	-	-	-	7
Totale	6	4	14	4	0	7	35

Tabella 14: Preventivo ore per membro - Sprint_G 4

4.4.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	4	-	-	-		4
Edis Hodja	5 (-1)	-	-	-	-	-	5
Filippo Zonta Rocha	-	-	5 (-2)	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	-	7	7
Ines Iadadi	-	-	-	5 (+1)	-	-	5
Leonardo Lorenzin	-	-	7	-	-	-	7
Totale	5	4	12	5	0	7	33

Tabella 16: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 4

4.4.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	40	1200€
Amministratore	20	4	80€	32	640€
Analista	25	12	300€	13	325€
Progettista	25	5	125€	91	2275€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	7	105€	93	1395€
Totale		33	760€	377	7455€

4.4.7. Rischi incontrati

- **RI_G-3:** Sono stati trovati degli errori in alcuni verbali del team. Tale circostanza ha richiesto l'intervento tempestivo da parte del team, con il conseguente impiego di risorse aggiuntive e il potenziale rallentamento delle attività pianificate. Per mitigare il rischio, sono state corrette alcune imprecisioni e riviste le procedure descrittive attraverso momenti di confronto e collaborazione tra i membri del gruppo, al fine di ridurre la probabilità che situazioni analoghe si ripresentino in futuro.
- **RI_G-1:** Nel corso di questo periodo bisettimanale, la concomitanza di impegni accademici e personali ha comportato una riduzione della disponibilità di alcuni membri del team. In particolare, l'avvicinarsi della sessione estiva degli esami ha richiesto una maggiore attenzione nella gestione del tempo, con possibili ripercussioni sulla partecipazione alle attività progettuali. Per garantire il rispetto delle scadenze e la continuità del lavoro, il gruppo ha fatto ricorso a un'organizzazione più flessibile delle attività e a un costante coordinamento tra i componenti del team.

4.4.8. Retrospettiva

A seguito dei progressi ottenuti nello sprint_G precedente, il team ha proseguito il lavoro sulla documentazione richiesta per l'RTB_G, portando avanti in particolare il completamento dell'Analisi dei Requisiti_G e l'evoluzione del Piano di Qualifica_G. L'attenzione si è concentrata sulla riorganizzazione e sul perfezionamento dei casi d'uso, con l'integrazione dei diagrammi UML_G definitivi al fine di rendere più chiara e completa la descrizione delle funzionalità del sistema.

In parallelo, è continuata l'attività di aggiornamento del glossario, arricchito con nuovi termini emersi durante la stesura e la revisione dei documenti. Durante questo sprint_G è stata avviata anche la progettazione preliminare dell'interfaccia_G grafica attraverso la realizzazione di un primo mock-up_G, utile a visualizzare l'organizzazione delle principali funzionalità e a raccogliere eventuali osservazioni in vista delle fasi successive.

Parallelamente, sono proseguite le attività di documentazione ordinaria con la redazione del terzo Diario di Bordo_G e dei verbali.

4.4.8.1. Criticità emerse

La principale criticità riscontrata durante questo sprint_G ha riguardato il completamento degli ultimi casi d'uso dell'Analisi dei Requisiti_G. In particolare, il team ha incontrato alcune difficoltà nel definire con precisione determinati scenari e nel rappresentarli correttamente attraverso i diagrammi UML_G, rendendo necessarie ulteriori attività di revisione e confronto. Per affrontare tali problematiche, il gruppo ha svolto un colloquio di confronto con il professor Cardin, ottenendo chiarimenti utili sulla modellazione dei casi d'uso e dei relativi diagrammi.

4.5. Sprint_G 5

4.5.1. Periodo

Inizio:	2026/05/30
Fine prevista:	2026/06/12
Fine reale:	2026/06/12

4.5.2. Attività pianificate

Nel quinto sprint_G il gruppo continuerà a lavorare sulla documentazione richiesta per l'RTB_G, focalizzandosi sulla finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti_G e sulla preparazione del PoC_G richiesto per la presentazione. È stata inoltre introdotta nella rotazione dei ruoli la figura del Programmatore, necessaria per lo sviluppo del PoC_G. Le attività principali saranno:

- Finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti_G: ultimi controlli sulla qualità e completezza del documento.
- Presentazione del mockup a Bluewind per raccogliere un feedback sull'interfaccia_G proposta.
- Sviluppo del PoC_G da presentare in sede di revisione RTB_G.
- Stesura della presentazione per il quarto Diario di Bordo_G.
- Stesura dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti nei documenti redatti durante lo sprint_G.

4.5.3. Rischi attesi

- **RI_G-1:** L'avvicinarsi di un periodo accademico intenso potrebbe ridurre la disponibilità di alcuni membri del gruppo, con conseguenti rallentamenti nello svolgimento delle attività operative.
- **RO_G-2:** L'elevato carico di lavoro distribuito su più attività in parallelo, in vista della presentazione RTB_G, aumenta il rischio che alcune attività rimangano incompiute entro la fine dello sprint_G.

4.5.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	5	-	-	5
Edis Hodja	-	-	-	-	10	-	10
Filippo Zonta Rocha	6	-	-	-	-	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	5	-	-	-	5
Ines Iadadi	-	-	-	-	-	7	7
Leonardo Lorenzin	-	4	-	-	-	-	4
Totale	6	4	5	5	10	7	37

Tabella 18: Preventivo ore per membro - Sprint_G 5

4.5.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	6(+1)	-	-	6
Edis Hodja	-	-	-	-	10	-	10
Filippo Zonta Rocha	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	4(-1)	-	-	-	4
Ines Iadadi	-	-	-	-	-	7	7
Leonardo Lorenzin	-	4	-	-	-	-	4
Totale	5	4	4	6	10	7	36

Tabella 20: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 5

4.5.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	35	1050€
Amministratore	20	4	80€	28	560€
Analista	25	4	100€	9	225€
Progettista	25	6	150€	85	2125€
Programmatore	15	10	150€	98	1470€
Verificatore	15	7	105€	86	1290€
Totale		36	735€	341	6720€

4.5.7. Rischi incontrati

- **RI_G-3:** A seguito di un'ulteriore verifica, sono stati riscontrati errori che hanno compromesso la tracciabilità di alcuni verbali esterni. Si è deciso di intervenire tempestivamente per allineare la coerenza redazionale, adottando le analoghe procedure di revisione utilizzate per i verbali interni nel precedente sprint_G.

4.5.8. Retrospettiva

Il team ha proseguito il lavoro sulla documentazione, finalizzando l'Analisi dei Requisiti_G, la quale necessita ora degli ultimi controlli per garantirne la totale qualità e completezza. Parallelamente, è stato sviluppato il PoC_G da presentare in sede di revisione RTB_G, in seguito alla realizzazione e presentazione di un mock-up_G dell'interfaccia_G grafica che ha ottenuto un riscontro positivo da parte della proponente_G. Sono stati inoltre aggiornati il Piano di Progetto_G e il Piano di Qualifica_G, rispettando le tempistiche previste. È proseguita infine la stesura della documentazione ordinaria, inclusi i verbali e i Diari di Bordo.

Si segnala inoltre che i rischi attesi **RI_G-1** e **RO_G-2**, individuati in fase di pianificazione, non si sono concretizzati: il team ha mantenuto una disponibilità adeguata e l'intero carico di lavoro pianificato è stato completato nei tempi previsti.

4.5.8.1. Criticità emerse

Come anticipato nella sezione dei rischi incontrati, sono stati riscontrati errori in alcuni verbali esterni ma sono stati risolti prontamente durante lo sprint_G dal team durante una riunione di allineamento.

4.6. Sprint_G 6

4.6.1. Periodo

Inizio:	2026/06/13
Fine prevista:	2026/06/26
Fine reale:	2026/06/26

4.6.2. Attività pianificate

Inizialmente il team aveva pianificato per questo periodo uno sprint_G di una sola settimana; la durata è stata però riportata a quella bisettimanale dopo aver constatato che i tempi ridotti non erano compatibili con il completamento delle attività necessarie alla consegna dell'RTB_G.

In questo sprint_G il gruppo si concentra sulla finalizzazione dei documenti richiesti per la Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G), in vista della consegna e del colloquio di presentazione, dedicando particolare attenzione agli ultimi controlli di qualità, coerenza e completezza. Parallelamente prosegue lo sviluppo del Proof of Concept_G (PoC_G). Le attività principali saranno:

- Finalizzazione dei documenti richiesti per l'RTB_G: ultimi controlli sulla qualità, sulla coerenza e sulla completezza dei documenti prima della consegna.
- Progressione nello sviluppo del Proof of Concept_G (PoC_G) da presentare in sede di revisione RTB_G.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti nei documenti redatti durante lo sprint_G.
- Stesura della presentazione per il quinto Diario di Bordo_G.
- Stesura dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.

4.6.3. Rischi attesi

- **RI_G-1:** Lo sprint_G si colloca in un periodo accademico particolarmente intenso, segnato dalla sessione estiva degli esami. È probabile che la disponibilità di alcuni membri del gruppo risulti ridotta, con conseguenti rallentamenti nello svolgimento delle attività operative.
- **RO_G-4:** La concomitanza degli impegni accademici e personali rende più difficile coordinare i tempi del team e organizzare momenti di lavoro condiviso, con il rischio di un disallineamento sulle attività in vista della consegna.

4.6.4. Preventivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	5	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	-	-	-	7	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	8	-	8
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	4	-	-	-	-	4
Ines Iadadi	-	-	-	-	8	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	5	4	0	0	16	14	39

Tabella 22: Preventivo ore per membro - Sprint 6

4.6.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	5	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	-	-	-	6 (-1)	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	7 (-1)	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	4	-	-	-	-	4
Ines Iadadi	-	-	-	-	8	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	5	4	0	0	15	13	37

Tabella 24: Consuntivo ore per membro - Sprint 6

4.6.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	30	900€
Amministratore	20	4	80€	24	480€
Analista	25	0	0€	9	225€
Progettista	25	0	0€	85	2125€
Programmatore	15	15	225€	83	1245€
Verificatore	15	13	195€	73	1095€
Totale		37	650€	304	6070€

4.6.7. Rischi incontrati

- **RI_G-1:** La concomitanza con la sessione estiva degli esami ha effettivamente ridotto il tempo che alcuni membri hanno potuto dedicare al progetto, come previsto in fase di pianificazione. Per limitare l'impatto sulle scadenze, il team ha distribuito le attività con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne e ha prorogato lo sprint_G da una a due settimane, così da poter completare tutte le attività necessarie alla consegna dell'RTB_G senza comprometterne la qualità.
- **RO_G-4:** La difficoltà a far coincidere gli impegni personali dei membri ha reso complicato organizzare momenti di lavoro condiviso. Il team ha fatto ricorso ai canali di comunicazione rapidi (WhatsApp e Discord) per coordinarsi anche al di fuori dei meeting prefissati e mantenere allineate le attività in vista della consegna.

4.6.8. Retrospettiva

In vista della consegna e del colloquio di presentazione dell'RTB_G, il team si è concentrato sulla finalizzazione dei documenti richiesti, eseguendo gli ultimi controlli di qualità, coerenza e completezza prima della scadenza. Parallelamente è proseguito lo sviluppo del Proof of Concept_G da presentare in sede di revisione RTB_G. Sono inoltre stati aggiornati il Glossario e la documentazione ordinaria, con la stesura delle presentazioni per il quinto Diario di Bordo_G e dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.

4.6.8.1. Criticità emerse

La principale criticità di questo sprint_G è derivata dalla sovrapposizione con la sessione estiva degli esami, che ha sottratto tempo al progetto e reso difficoltoso trovarsi e lavorare in modo continuativo. Proprio come conseguenza di questa riduzione di disponibilità, il team ha deciso di prorogare lo sprint_G da una a due settimane: i tempi inizialmente previsti non erano sufficienti a portare a termine tutte le attività necessarie alla consegna dell'RTB_G con la qualità richiesta. Grazie a questa proroga, un coordinamento più frequente tramite i canali di comunicazione rapidi e a una distribuzione flessibile delle attività, il team è riuscito a completare il lavoro pianificato e a rispettare la data di consegna prevista per l'RTB_G.

4.7. Sprint_G 7

4.7.1. Periodo

Inizio:	2026/06/27
Fine prevista:	2026/07/10
Fine reale:	2026/07/10

4.7.2. Attività pianificate

In questo sprint_G il gruppo si concentra sulla conclusione della milestone_G Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G), in vista del rilascio finale e della partecipazione al colloquio di presentazione. L'obiettivo principale del periodo è il completamento e l'approvazione di tutti i documenti e la conclusione del Proof of Concept_G (PoC_G).

Le attività principali saranno:

- Conclusione del Proof of Concept_G (PoC_G): ultimazione dello sviluppo, rifinitura delle funzionalità e consolidamento del codice dell'applicazione da presentare in sede di revisione RTB_G.
- Stesura della Lettera di Presentazione.
- Approvazione dei documenti per RTB_G: esecuzione delle verifiche di secondo livello da parte del ruolo di Responsabile per formalizzare lo stato di approvazione di tutto il materiale prima del congelamento definitivo.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti durante la stesura finale dei documenti del periodo.
- Stesura della presentazione per il sesto Diario di Bordo_G.
- Stesura dei verbali interni: redazione e formattazione dei resoconti ufficiali relativi alle riunioni tenutesi nel corso del periodo.

4.7.3. Rischi attesi

- **RI_G-1:** Lo sprint_G si colloca nel pieno della sessione estiva degli esami. La ridotta disponibilità oraria di alcuni membri in questo periodo critico rappresenta un rischio elevato per il completamento puntuale delle ultime attività di verifica e sviluppo prima della consegna.
- **RI_G-3:** L'elevata mole di documentazione da sottoporre a revisione finale prima del rilascio comporta il rischio che emergano errori formali o incongruenze ortografiche dell'ultimo minuto, richiedendo la correzione di tali errori.
- **RO_G-4:** Il perdurare degli impegni accademici e personali continua a rendere difficile coordinare i tempi del team e organizzare momenti di lavoro condiviso, con il rischio di un disallineamento sulle attività finali in vista della consegna.

4.7.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	8	8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	8	8
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	6	-	6
Ines Iadadi	-	-	-	-	6	-	6
Leonardo Lorenzin	5	-	-	-	-	-	5
Totale	5	4	0	0	12	16	37

Tabella 26: Preventivo ore per membro - Sprint_G 7

4.7.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	6	-	6
Ines Iadadi	-	-	-	-	6	-	6
Leonardo Lorenzin	5	-	-	-	-	-	5
Totale	5	4	0	0	12	14	35

Tabella 28: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 7

4.7.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	25	750€
Amministratore	20	4	80€	20	400€
Analista	25	0	0€	9	225€
Progettista	25	0	0€	85	2125€
Programmatore	15	12	180€	71	1065€
Verificatore	15	14	210€	59	885€
Totale		35	620€	269	5450€

4.7.7. Rischi incontrati

- **RI_G-3:** Durante le verifiche finali sulla documentazione complessiva prima del rilascio, sono emersi alcuni errori formali e incongruenze ortografiche minori. Il rischio è stato gestito tempestivamente attraverso un'attenta attività di revisione da parte dei verificatori, che hanno provveduto a correggere le anomalie riscontrate prima dell'approvazione.
- **RO_G-4:** Il perdurare degli impegni della sessione estiva ha effettivamente ostacolato l'organizzazione di sessioni di lavoro condiviso. Il team ha mitigato il problema intensificando le comunicazioni tramite i canali rapidi (WhatsApp e Discord), permettendo a ciascun membro di avanzare in autonomia sulle proprie attività e garantendo il perfetto allineamento in vista della consegna.

4.7.8. Retrospettiva

In questo sprint_G il gruppo ha completato con successo gli obiettivi prefissati per la chiusura della milestone_G Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G). Tutti i documenti previsti sono stati verificati e approvati ed è stata redatta la Lettera di Presentazione per il colloquio di revisione RTB_G. In parallelo, lo sviluppo del Proof of Concept_G (PoC_G) è stato concluso, consolidando le funzionalità necessarie alla dimostrazione tecnologica. Infine sono stati aggiornati il Glossario e la documentazione ordinaria, con la stesura delle presentazioni per il sesto Diario di Bordo_G e dei verbali interni relativi alle riunioni del periodo.

4.7.8.1. Criticità emerse

La principale criticità del periodo è stata legata alla gestione della mole di lavoro documentale da verificare e approvare per il completamento della milestone_G Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G). L'individuazione di piccoli refusi ha richiesto uno sforzo supplementare da parte dei verificatori per assicurare la consegna di documenti privi di anomalie. Tuttavia, grazie alla flessibilità del team e all'uso efficiente dei canali di comunicazione rapidi, questa criticità è stata assorbita senza generare ritardi, consentendo al gruppo di rispettare pienamente la data di consegna prevista per l'RTB_G.

4.8. Sommario finale RTB_G

In questa sezione vengono riepilogate le ore effettivamente svolte da ciascun membro durante l'intero periodo relativo alla fase di Requirements and Technology Baseline_G (dallo Sprint_G 1 allo Sprint_G 7) e viene presentato il consuntivo economico parziale del progetto aggiornato all'attuale milestone_G.

4.8.1. Riepilogo orario

La seguente tabella mostra la distribuzione totale delle ore lavorate, suddivise per membro del team e per ruolo ricoperto. I dati riflettono quanto registrato nei consuntivi dei singoli sprint_G.

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	10	4	8	6	-	14	42
Edis Hodja	5	8	14	-	10	6	43
Filippo Zonta Rocha	10	-	5	-	7	19	41
Giovanni Angelo Marco Bronte	5	7	13	-	6	7	38
Ines Iadadi	-	7	16	5	14	7	49
Leonardo Lorenzin	5	8	7	-	-	20	40
Totali per ruolo	35	34	63	11	37	73	253

Tabella 30: Ore totali svolte dai membri del team - Periodo RTB_G

4.8.2. Riepilogo economico

La tabella sottostante illustra i costi sostenuti per ciascun ruolo, calcolati moltiplicando le ore effettivamente lavorate per il rispettivo costo orario. Viene inoltre riportato il saldo rimanente rispetto al preventivo totale iniziale di 10.680€.

Ruolo	Costo/h (€)	Ore Svolte	Costo Sostenuto (€)	Saldo Rimanente (€)
Responsabile	30	35	1.050	750
Amministratore	20	34	680	400
Analista	25	63	1.575	225
Progettista	25	11	275	2.125
Programmatore	15	37	555	1.065
Verificatore	15	73	1.095	885
Totale complessivo		253	5.230	5.450

Tabella 32: Costo totale sostenuto per ruolo e saldo rimanente - Periodo RTB_G

4.9. Sprint_G 8

4.9.1. Periodo

Inizio:	2026/07/11
Fine prevista:	2026/07/24
Fine reale:	2026/07/24

4.9.2. Attività pianificate

A seguito del superamento della milestone_G di Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G) e in attesa della valutazione ufficiale, il gruppo ha pianificato, su indicazione del docente, una fase transitoria di «palestra».

Durante questo periodo, l'impegno del team si articolerà nelle seguenti attività principali:

- **Autoformazione tecnica:** studio individuale e approfondito delle tecnologie ritenute idonee per lo sviluppo del prodotto finale. Nello specifico, la formazione si baserà sulla consultazione delle seguenti risorse:
 - [User's Guide ufficiale di Flask](#)
 - [Documentazione ufficiale di React](#).
- **Ottimizzazione dei processi:** analisi delle dinamiche interne allo scopo di individuare proattivamente dei miglioramenti da applicare al **Way of Working_G** del gruppo.
- **Confronto con la proponente_G:** contatto con l'azienda Bluewind per fissare un incontro di allineamento, essenziale per definire le scelte relative alla progettazione architettuale da adottare per lo sviluppo del MVP.
- **Revisione documentale:** recepimento tempestivo delle correzioni e dei suggerimenti proposti dal corpo docente. Particolare attenzione verrà data ai contenuti dell'[Analisi dei Requisiti_G](#), al fine di colmare in maniera mirata eventuali lacune o imprecisioni individuate.

4.9.3. Rischi attesi

- **RT_G-1:** Poiché il focus principale di questo sprint_G è la fase transitoria di «palestra» sulle tecnologie Flask e React, l'inesperienza pratica del team con questi framework_G rappresenta il rischio tecnico principale. Pur essendo un rischio atteso e noto, lo scopo stesso di questa attività di autoformazione è proprio quello di mitigarlo prima di iniziare l'effettivo sviluppo dell'MVP.
- **RO_G-3:** Tra le attività principali vi_G è il contatto con Bluewind per fissare un incontro esplorativo sulla progettazione architettuale. Considerando il periodo, c'è il rischio di riscontrare difficoltà o ritardi nel trovare una disponibilità condivisa per la call a causa dell'avvicinarsi delle ferie aziendali o degli impegni della proponente_G.
- **RI_G-1:** Lo sprint_G si svolge in un periodo dell'anno critico, caratterizzato dalla fase finale della sessione estiva degli esami o dall'inizio di impegni personali e lavorativi estivi. È

altamente probabile una disponibilità ridotta o asimmetrica tra i membri del gruppo, che potrebbe rallentare lo studio individuale o le correzioni documentali.

4.9.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	6	-	-	6
Edis Hodja	4	-	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	4	-	-	-	-	4
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	6	-	-	6
Ines Iadadi	-	-	4	-	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	5	5
Totale	4	4	4	12	0	5	29

Tabella 33: Preventivo ore per membro - Sprint_G 8

4.9.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	6	-	-	6
Edis Hodja	3(-1)	-	-	-	-	-	3
Filippo Zonta Rocha	-	4	-	-	-	-	4
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	5(-1)	-	-	5
Ines Iadadi	-	-	4	-	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	5	5
Totale	3	4	4	11	0	5	27

Tabella 35: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 8

4.9.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	3	90€	22	660€
Amministratore	20	4	80€	16	320€
Analista	25	4	100€	5	125€
Progettista	25	11	275€	74	1850€
Programmatore	15	0	0€	71	1065€
Verificatore	15	5	75€	54	810€
Totale		27	620€	242	4830€

4.9.7. Rischi incontrati

- **RI_G-1:** Durante lo sprint_G si è verificata una riduzione della disponibilità di alcuni membri del gruppo, dovuta alla concomitanza con la fase conclusiva della sessione estiva degli esami e con l'inizio di impegni personali e lavorativi tipici del periodo estivo. Questa situazione ha determinato una disponibilità non uniforme all'interno del team, rallentando in alcuni momenti le attività di studio individuale, revisione della documentazione e coordinamento delle attività previste dallo sprint_G. Il gruppo ha mitigato l'impatto del rischio attraverso una pianificazione più flessibile delle attività e una redistribuzione del carico di lavoro tra i membri disponibili.

4.9.8. Retrospettiva

Durante questo sprint_G il gruppo ha avviato la fase di «palestra» successiva al completamento della milestone_G Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G). Le attività si sono concentrate sull'autoformazione tecnica mediante lo studio delle tecnologie selezionate, sul miglioramento del Way of Working_G, sull'avvio del confronto con l'azienda proponente_G per definire le future scelte architetture e sull'aggiornamento della documentazione recependo le correzioni emerse dalla revisione della RTB_G.

4.9.8.1. Criticità emerse

La principale criticità riscontrata durante lo sprint_G è stata la ridotta disponibilità di alcuni membri del gruppo, dovuta alla concomitanza con la sessione estiva degli esami e con impegni personali e lavorativi. Tale situazione ha reso difficoltosa la partecipazione simultanea di tutti i componenti durante alcune riunioni e nei momenti decisionali più rilevanti, rallentando il confronto e la condivisione delle scelte. Per limitare l'impatto di questa criticità, il gruppo ha mantenuto una comunicazione costante tramite gli strumenti di collaborazione adottati e ha condiviso tempestivamente gli esiti delle decisioni con i membri assenti.

4.10. Sprint_G 9

4.10.1. Periodo

Inizio:	2026/07/24
Fine prevista:	2026/07/31
Fine reale:	2026/07/31

4.10.2. Attività pianificate

Il gruppo avvia in questo sprint_G le prime attività operative di consolidamento e sviluppo. A differenza dei periodi precedenti, dedicati principalmente alla stesura di documentazione estesa, le attività pianificate risultano più numerose e brevi, in quanto circoscritte al consolidamento di scelte già discusse con la proponente_G e all'avvio di attività di sviluppo puntuali. Per questo motivo si è scelto di ridurre la durata dello sprint_G a una settimana, così da poter verificare con maggiore frequenza l'avanzamento delle prime attività di sviluppo e reagire tempestivamente a eventuali criticità.

Le attività principali pianificate sono:

- **Consolidamento delle scelte architetture:** formalizzazione delle decisioni progettuali tramite confronto con Bluewind, verificandone la coerenza con i requisiti_G individuati nell'Analisi dei Requisiti_G.
- **Avvio della Specifica Tecnica:** prima stesura dei contenuti relativi all'architettura del sistema, ai componenti principali e alle loro interazioni.
- **Avvio dello sviluppo dell'MVP:** implementazione delle prime funzionalità di base.

4.10.3. Rischi attesi

- **RT_G-1:** Nonostante la fase di autoformazione svolta nello Sprint_G 8, l'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico in un contesto di sviluppo reale rimane un rischio tecnico rilevante, soprattutto nelle prime attività implementative dell'MVP.
- **RO_G-1:** La durata ridotta dello sprint_G aumenta il rischio di imprecisioni nella pianificazione e nella stima delle attività, potendo richiedere un riadattamento del carico di lavoro nei prossimi sprint_G.
- **RO_G-2:** Trattandosi del primo sprint_G di sviluppo effettivo dopo la fase di «palestra», vi_G è il rischio che alcune attività pianificate non vengano completate entro la settimana, data la scarsa esperienza pregressa con task di sviluppo reali su queste tecnologie.
- **RI_G-1:** Il periodo estivo comporta il rischio di una disponibilità ridotta o non uniforme tra i membri del gruppo a causa di impegni personali.

4.10.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	6	-	6
Edis Hodja	-	-	-	-	-	4	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	5	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3	-	-	-	-	3
Ines Iadadi	4	-	-	-	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	-	5	-	-	5
Totale	4	3	0	10	6	4	27

Tabella 37: Preventivo ore per membro - Sprint_G 9

4.10.5. Retrospettiva

Durante questo sprint_G il gruppo ha avviato le prime attività operative di consolidamento e sviluppo, a seguito della fase di «palestra» svolta nello Sprint_G precedente. È proseguito il confronto con Bluewind, che ha permesso di consolidare le scelte architetture già discusse. È stata inoltre avviata la stesura della Specifica Tecnica e sono state avviate le prime attività di sviluppo dell'MVP.

4.10.6. Rischi incontrati

- **RT_G-1:** L'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico si è manifestata nelle prime attività implementative dell'MVP, rallentando in alcuni momenti l'avvio dello sviluppo. Il gruppo ha mitigato il rischio facendo ricorso al confronto interno e alla documentazione ufficiale consultata durante la fase di autoformazione dello Sprint_G 8.
- **RO_G-1:** La durata ridotta dello sprint_G ha reso più delicata la stima delle attività, generando alcune imprecisioni rispetto al preventivo. Il gruppo ha gestito lo scostamento riadattando il carico di lavoro tra i membri coinvolti.

4.10.6.1. Criticità emerse

La principale criticità riscontrata durante lo sprint_G ha riguardato l'avvio dello sviluppo dell'MVP, per il quale l'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico ha reso necessario un maggiore tempo di adattamento rispetto a quanto preventivato.

4.10.7. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	6	-	6
Edis Hodja	-	-	-	-	-	4	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	4(-1)	-	-	4
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3	-	-	-	-	3
Ines Iadadi	4	-	-	-	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	-	6(+1)	-	-	6
Totale	4	3	0	10	6	4	27

Tabella 39: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 9

4.10.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	4	120€	18	540€
Amministratore	20	3	60€	13	260€
Analista	25	0	0€	5	125€

Progettista	25	10	250€	64	1600€
Programmatore	15	6	90€	65	975€
Verificatore	15	4	60€	50	750€
Totale		27	580€	215	4250€

4.11. Sprint_G 10

4.11.1. Periodo

Inizio:	2026/08/01
Fine prevista:	2026/08/07
Fine reale:	2026/08/07

4.11.2. Attività pianificate

In seguito alla conclusione dello sprint_G precedente, che ha permesso di definire la struttura architetturale di base del sistema, il gruppo in questo sprint_G si concentra sulla stesura dettagliata della documentazione tecnica e sull'avanzamento pratico dell'MVP. Si è deciso di mantenere sprint_G settimanali per garantire un monitoraggio più efficiente e costante dell'avanzamento.

Le attività principali pianificate sono:

- **Continuazione della Specifica Tecnica:** proseguimento della stesura dei contenuti relativi all'architettura del sistema, ai componenti principali e alle loro interazioni.
- **Avanzamento dello sviluppo dell'MVP:** implementazione e consolidamento delle funzionalità di base dell'applicazione web, integrando i primi moduli software.
- **Rifinimento architetturale:** eventuale revisione o aggiustamento delle scelte architetturelle a fronte delle prime evidenze emerse durante la fase di codifica dell'MVP.

4.11.3. Rischi attesi

- **RT_G-1:** Analogamente allo sprint_G precedente, l'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico in un contesto di sviluppo reale rimane un rischio tecnico rilevante.
- **RO_G-1:** Il mantenimento dello sprint_G di una sola settimana continua a generare il rischio di imprecisioni nella pianificazione e nella stima delle attività, con la possibilità di un riadattamento del carico di lavoro nei prossimi sprint_G.
- **RI_G-1:** Il periodo estivo comporta il rischio di una disponibilità ridotta o non uniforme tra i membri del gruppo a causa di impegni personali.

4.11.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	3	-	-	-	-	3
Edis Hodja	-	-	-	7	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	6	-	6
Ines Iadadi	-	-	-	-	6	-	6
Leonardo Lorenzin	4	-	-	-	-	-	4
Totale	4	3	0	7	12	6	32

Tabella 41: Preventivo ore per membro - Sprint_G 10

4.11.5. Retrospettiva

Durante questo sprint_G il gruppo ha proseguito con le attività di stesura documentale e sviluppo, consolidando il flusso di lavoro avviato nello Sprint_G precedente. È proseguita la stesura della Specifica Tecnica, permettendo di dettagliare i componenti del sistema e le loro interazioni. Contestualmente, lo sviluppo dell'MVP ha fatto un ulteriore passo avanti, affiancato da un continuo affinamento delle scelte architetturali a fronte delle evidenze emerse durante la codifica. La durata settimanale dello sprint_G si è confermata adeguata per monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori.

4.11.6. Rischi incontrati

- **RO_G-1:** Il mantenimento dello sprint_G di una sola settimana ha confermato la delicatezza nella stima delle attività, richiedendo un costante monitoraggio per evitare scostamenti significativi rispetto alla pianificazione.
- **RI_G-1:** Gli impegni personali dovuti al periodo estivo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; tuttavia, la flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

4.11.6.1. Criticità emerse

Pur non essendosi verificate criticità bloccanti, la combinazione tra la durata settimanale dello sprint_G e alcune concomitanze personali legate al periodo estivo ha richiesto un monitoraggio costante nella gestione quotidiana delle attività. È stato infatti necessario un riallineamento frequente per ripartire queste ultime ed evitare rallentamenti nel flusso operativo.

4.11.7. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	3	-	-	-	-	3
Edis Hodja	-	-	-	6(-1)	-	-	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	7(+1)	-	7
Ines Iadadi	-	-	-	-	6	-	6
Leonardo Lorenzin	4	-	-	-	-	-	4
Totale	4	3	0	6	13	6	32

Tabella 43: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 10

4.11.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	4	120€	14	420€
Amministratore	20	3	60€	10	200€
Analista	25	0	0€	5	125€
Progettista	25	6	150€	58	1450€
Programmatore	15	13	195€	52	780€
Verificatore	15	6	90€	44	660€
Totale		32	615€	183	3635€

4.12. Sprint_G 11

4.12.1. Periodo

Inizio:	2026/08/08
Fine prevista:	2026/08/14
Fine reale:	2026/08/14

4.12.2. Attività pianificate

Dopo aver consolidato le scelte architettureali e avviato lo sviluppo dell'MVP, il gruppo si concentra in questo sprint_G sulla continua redazione della Specifica Tecnica e sul proseguimento dello sviluppo dell'applicazione web. Le attività principali pianificate per questo sprint_G sono:

- Continuazione della stesura della Specifica Tecnica, con attenzione alla descrizione dei componenti principali e delle loro interazioni.
- Proseguimento dello sviluppo dell'MVP, con l'implementazione e il consolidamento delle funzionalità principali dell'applicazione.
- Miglioramento della pagina iniziale e dei documenti visualizzati sul sito, al fine di rendere più chiara e accessibile la presentazione del progetto.

4.12.3. Rischi attesi

- **RT_G-1:** Analogamente allo sprint_G precedente, l'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico in un contesto di sviluppo reale rimane un rischio tecnico rilevante.
- **RI_G-1:** Il periodo estivo comporta il rischio di una disponibilità ridotta o non uniforme tra i membri del gruppo a causa di impegni personali.

4.12.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	6	6
Edis Hodja	-	-	-	6	-	-	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	6	-	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	3	-	-	-	-	-	3
Ines Iadadi	-	-	-	-	7	-	7
Leonardo Lorenzin	-	3	-	-	-	-	3
Totale	3	3	0	12	7	6	31

Tabella 45: Preventivo ore per membro - Sprint_G 11

4.12.5. Retrospettiva

Questo sprint_G ha visto il proseguimento della stesura della Specifica Tecnica, con un approfondimento delle scelte architetturali definite dai progettisti e la loro concreta applicazione nell'MVP. In parallelo, il team ha aggiornato i documenti fondamentali della fase PB_G del progetto, assicurando coerenza tra la documentazione prodotta e lo stato di avanzamento dell'implementazione.

4.12.6. Rischi incontrati

- **RI_G-1:** Gli impegni personali dovuti al periodo estivo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; tuttavia, la flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

4.12.6.1. Criticità emerse

Non sono emerse criticità particolarmente rilevanti; tuttavia, la temporanea assenza di alcuni membri del team ha comportato un lieve ritardo in alcune attività rispetto alla pianificazione. Il gruppo ha comunque gestito il problema ridistribuendo correttamente i compiti tra i membri disponibili, evitando un impatto significativo sullo sprint_G. Inoltre, l'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico non si è rivelata una criticità rilevante durante questo sprint_G.

4.12.7. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	6	6
Edis Hodja	-	-	-	6	-	-	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	7(+1)	-	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	3	-	-	-	-	-	3
Ines Iadadi	-	-	-	-	7	-	7
Leonardo Lorenzin	-	3	-	-	-	-	3
Totale	3	3	0	13	7	6	32

Tabella 47: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 11

4.12.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	3	90€	11	330€
Amministratore	20	3	60€	7	140€
Analista	25	0	0€	5	125€
Progettista	25	13	325€	45	1125€
Programmatore	15	7	105€	45	675€
Verificatore	15	6	90€	38	570€
Totale		32	670€	151	2965€

4.13. Sprint_G 12

4.13.1. Periodo

Inizio:	2026/08/15
Fine prevista:	2026/08/21
Fine reale:	2026/08/21

4.13.2. Attività pianificate

Dopo aver consolidato nello sprint_G precedente le funzionalità principali dell'applicazione, il gruppo dedica questo sprint_G al completamento delle parti ancora mancanti dell'MVP e alla loro integrazione, affiancando alle attività di sviluppo una revisione dell'organizzazione del lavoro sulla repository_G. Le attività principali pianificate per questo sprint_G sono:

- Completamento della gestione dell'esito e del recupero di sessione, in modo da permettere all'utente di riprendere una verifica interrotta senza perdere i dati già inseriti.
- Completamento dei test di integrazione_G e rifinitura dell'interfaccia_G grafica, per garantire il corretto funzionamento congiunto dei moduli sviluppati e migliorare l'esperienza d'uso dell'applicazione.
- Completamento del back-end e della sua integrazione con l'applicazione, così da disporre di un flusso funzionante end-to-end.
- Riorganizzazione della gestione dei branch_G della repository_G, al fine di evitare sovrapposizioni tra le attività svolte in parallelo dai diversi membri del gruppo.

4.13.3. Rischi attesi

- **RT_G-1:** il completamento del back-end e la sua integrazione con il front-end costituiscono le attività tecnicamente più complesse affrontate finora; l'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico rimane pertanto un rischio rilevante.
- **RO_G-4:** lo sviluppo in parallelo di più funzionalità su branch_G distinti aumenta il rischio di sovrapposizioni e disallineamenti tra i membri del gruppo, con possibili conflitti in fase di integrazione del codice.
- **RI_G-1:** la collocazione dello sprint_G nella settimana di Ferragosto comporta il rischio di una disponibilità ridotta o non uniforme tra i membri del gruppo a causa di impegni personali.

4.13.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	3	-	-	-	-	-	3
Edis Hodja	-	3	-	-	-	-	3
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	6	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	-	6	6
Ines Iadadi	-	-	-	7	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	7	-	7
Totale	3	3	0	7	13	6	32

Tabella 49: Preventivo ore per membro - Sprint_G 12

4.13.5. Retrospettiva

Lo sprint_G ha portato l'MVP a un livello di sviluppo avanzato: sono state completate la gestione dell'esito e il recupero di sessione, i test di integrazione_G e la rifinitura dell'interfaccia_G grafica, ed è stato ultimato il back-end con la relativa integrazione nell'applicazione. In parallelo il gruppo ha aggiornato tutti i documenti inerenti al progetto, ovvero il Piano di Qualifica_G, la Specifica Tecnica e il Piano di Progetto_G, mantenendo la coerenza tra quanto prodotto e lo stato effettivo dell'implementazione. Nel corso dello sprint_G si è inoltre svolto un incontro di aggiornamento con l'azienda proponente_G Bluewind S.r.l., nel quale il team ha illustrato lo stato di avanzamento dell'MVP e raccolto le indicazioni della proponente_G. Infine, è stata rivista l'organizzazione dei branch_G della repository_G, così da ridurre le sovrapposizioni tra le attività portate avanti in parallelo.

4.13.6. Rischi incontrati

- **RO_G-4:** la gestione asincrona dei numerosi branch_G attivi sulla repository_G si è rivelata più onerosa del previsto, generando sovrapposizioni tra le attività di più membri e rendendo laboriosa l'integrazione dei contributi. Il gruppo ha mitigato il rischio riorganizzando la struttura dei branch_G e ricorrendo ai canali di comunicazione rapidi per segnalare tempestivamente gli interventi in corso.
- **RO_G-1:** le ore effettivamente impiegate per il ruolo di Programmatore hanno superato di un'unità quelle preventivate. Lo scostamento è riconducibile al maggior carico richiesto dal completamento del back-end e dalla risoluzione dei conflitti emersi durante

l'integrazione dei branch_G. Il gruppo terrà conto di questa evidenza nella calibrazione delle stime dei prossimi sprint_G.

- **RI_G-1:** gli impegni personali legati al periodo estivo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; tuttavia, la flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

4.13.6.1. Criticità emerse

La criticità principale dello sprint_G ha riguardato la gestione asincrona dei branch_G sulla repository_G: il numero di attività implementative portate avanti in parallelo ha reso difficile mantenere allineate le diverse linee di sviluppo, con conseguenti sovrapposizioni e con la necessità di dedicare tempo aggiuntivo alla risoluzione dei conflitti in fase di integrazione. Il gruppo è intervenuto riorganizzando la gestione dei branch_G e definendo in modo più netto la corrispondenza tra branch_G e attività, in modo da prevenire il ripetersi del problema nei prossimi sprint_G. Proprio il tempo aggiuntivo richiesto da questa attività, unito alla mole di lavoro necessaria per ultimare il back-end, hanno portato a superare di un'ora il preventivo, unico scostamento registrato nello sprint_G. Il rischio tecnico **RT_G-1**, individuato in fase di pianificazione, non si è invece concretizzato: l'esperienza maturata negli sprint_G precedenti ha permesso di completare il back-end e la sua integrazione senza blocchi rilevanti.

4.13.7. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	3	-	-	-	-	-	3
Edis Hodja	-	3	-	-	-	-	3
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	6	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	-	6	6
Ines Iadadi	-	-	-	7	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	8(+1)	-	8
Totale	3	3	0	7	14	6	33

Tabella 51: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 12

4.13.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	3	90€	8	240€
Amministratore	20	3	60€	4	80€
Analista	25	0	0€	5	125€
Progettista	25	7	175€	38	950€
Programmatore	15	14	210€	31	465€
Verificatore	15	6	90€	32	480€
Totale		33	625€	118	2340€

4.14. Sprint_G 13

4.14.1. Periodo

Inizio: 2026/08/22

Fine prevista: 2026/08/28

Fine reale: 2026/08/28

4.14.2. Attività pianificate

Proseguendo il lavoro avviato nello sprint_G precedente, il gruppo concentra questo sprint_G sul completamento dell'implementazione dei requisiti_G obbligatori nell'MVP e sull'avanzamento della stesura della Specifica Tecnica. Le attività principali pianificate per questo sprint_G sono:

- Giungere a uno stato avanzato dell'MVP, consolidando le funzionalità sviluppate e le relative integrazioni e implementando la navigazione degli alberi decisionali.
- Continuare l'aggiornamento della Specifica Tecnica.
- Iniziare la stesura del Manuale Utente.

4.14.3. Rischi attesi

- **RT_G-1:** la finalizzazione delle funzionalità residue dell'MVP richiede il consolidamento di parti sviluppate in parallelo nei branch_G, con un rischio di disallineamenti in fase di integrazione.
- **RI_G-1:** gli impegni personali legati al periodo estivo potrebbero comportare una disponibilità oraria non uniforme tra i membri del gruppo.

4.14.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	6	-	-	6
Edis Hodja	-	-	-	-	7	-	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	7	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3	-	2	-	-	5
Ines Iadadi	3	-	-	2	-	-	5
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	2	5	7
Totale	3	3	0	10	16	5	37

Tabella 53: Preventivo ore per membro - Sprint_G 13

4.14.5. Retrospettiva

Lo sprint_G ha portato l'MVP a uno stato pressoché completo: sono stati implementati i requisiti_G obbligatori e gran parte dei requisiti_G desiderabili, con la sola parte di rifinitura estetica dell'interfaccia_G ancora da completare. È stata inoltre continuata la stesura della Specifica Tecnica ed è stata avviata la stesura del Manuale Utente, con la redazione della relativa introduzione. In parallelo il gruppo ha proseguito l'aggiornamento dei documenti Piano di Progetto_G e Piano di Qualifica_G, mantenendo la coerenza tra la documentazione e lo stato di avanzamento dell'implementazione.

4.14.6. Rischi incontrati

- **RI_G-1:** gli impegni personali legati al periodo estivo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; la flessibilità del gruppo ha comunque permesso di assorbire la situazione senza impatti significativi sulla tabella di marcia.

4.14.6.1. Criticità emerse

Non sono emerse criticità particolarmente rilevanti nel corso dello sprint_G. Il completamento dei requisiti_G obbligatori ha richiesto un'ora aggiuntiva rispetto al preventivo per il ruolo di Programmatore, così come il ruolo di Verificatore, per garantire una copertura adeguata delle verifiche sulle funzionalità completate. Un'ora aggiuntiva è stata dedicata al ruolo di Progettista per la continuazione della stesura della Specifica Tecnica. Il gruppo non prevede che questi lievi scostamenti abbiano impatti sulla pianificazione dei prossimi sprint_G.

4.14.7. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	7(+1)	-	-	7
Edis Hodja	-	-	-	-	8(+1)	-	8
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	7	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3	-	2	-	-	5
Ines Iadadi	3	-	-	2	-	-	5
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	2	6(+1)	8
Totale	3	3	0	11	17	6	40

Tabella 55: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 13

4.14.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	3	90€	5	150€
Amministratore	20	3	60€	1	20€
Analista	25	0	0€	5	125€
Progettista	25	11	275€	27	675€
Programmatore	15	17	255€	14	210€
Verificatore	15	6	90€	26	390€
Totale		40	770€	78	1570€

4.15. Sprint_G 14

4.15.1. Periodo

Inizio: 2026/08/29

Fine prevista: 2026/09/04

Fine reale: 2026/09/04

4.15.2. Attività pianificate

Lo Sprint_G 14 è stato dedicato al completamento dell'MVP e della documentazione prevista per la milestone_G PB_G, in vista della presentazione finale all'azienda proponente_G. Le attività pianificate sono state:

- Completamento dell'MVP, incluse le rifiniture grafiche dell'interfaccia_G;
- Completamento del Manuale Utente;
- Aggiornamento del Piano di Progetto_G e del Piano di Qualifica_G;
- Aggiornamento del Glossario;
- Aggiornamento delle Norme di Progetto_G e dell'Analisi dei Requisiti_G alla luce delle ultime modifiche apportate al prodotto;

4.15.3. Rischi attesi

- **RO_G-4:** La quantità di attività ancora da completare e la necessità di coordinare sviluppo, aggiornamento documentale e verifiche potrebbero causare ritardi nel caso in cui il team non riuscisse a organizzare efficacemente il lavoro.

4.15.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	3	5	-	8
Edis Hodja	-	-	-	-	-	7	7
Filippo Zonta Rocha	-	2	3	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	3	-	-	-	-	5	8
Ines Iadadi	-	-	-	5	-	-	5
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	4	-	4
Totale	3	2	3	8	9	12	37

Tabella 57: Preventivo ore per membro - Sprint_G 14

4.15.5. Retrospettiva

Nel corso dello sprint_G il team ha completato l'MVP, incluse le rifiniture grafiche dell'interfaccia_G, e lo ha presentato all'azienda proponente_G, ricevendo un riscontro positivo. Sono stati inoltre, completati e aggiornati i documenti fondamentali della fase PB_G, tra cui il Piano di Progetto_G, il Piano di Qualifica_G, il Glossario, le Norme di Progetto_G e l'Analisi dei Requisiti_G. Nel corso dello sprint_G è stata inoltre rivista la distribuzione delle ore residue tra i ruoli: sono state trasferite due ore dal ruolo di Progettista e due ore da quello di Verificatore al ruolo di Amministratore, per un totale di quattro ore aggiunte all'Amministratore.

Il rischio **RO_G-4** non si è concretizzato, poiché il team è riuscito a coordinare efficacemente le attività e a rispettare gli obiettivi dello sprint_G. Si è invece, verificato il rischio **RO_G-1**, dovuto a una stima iniziale non sufficiente per alcune attività di sviluppo.

4.15.6. Rischi incontrati

- **RO_G-1:** Le attività di completamento dell'MVP, in particolare le rifiniture grafiche e la stesura del Manuale Utente, hanno richiesto più ore di quelle inizialmente preventivate per il ruolo di Programmatore. Il gruppo ha gestito lo scostamento utilizzando parte delle ore residue disponibili e riorganizzando la distribuzione delle risorse.

4.15.6.1. Criticità emerse

La principale criticità dello sprint_G ha riguardato la stima delle attività assegnate al ruolo di Programmatore. Il completamento delle rifiniture grafiche dell'MVP e la stesura del Manuale Utente hanno richiesto un impegno superiore rispetto a quanto previsto.

Lo scostamento è stato comunque contenuto e non ha avuto conseguenze sulla consegna, grazie alla disponibilità di ore residue e alla riorganizzazione tempestiva delle attività. Non sono emerse ulteriori criticità rilevanti.

4.15.7. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	3	6(+1)	-	9
Edis Hodja	-	-	-	-	-	7	7
Filippo Zonta Rocha	-	2	3	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	3	-	-	-	-	5	8
Ines Iadadi	-	-	-	5	-	-	5
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	6(+2)	-	6
Totale	3	2	3	8	12	12	40

Tabella 59: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 14

4.15.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	3	90€	2	60€
Amministratore	20	2	40€	3	60€
Analista	25	3	75€	2	50€
Progettista	25	8	200€	17	425€
Programmatore	15	12	180€	2	30€
Verificatore	15	12	180€	12	210€
Totale		40	765€	38	835€

4.16. Sprint_G 15

4.16.1. Periodo

Inizio: 2026/09/05

Fine prevista: 2026/09/11

Fine reale: -

4.16.2. Attività pianificate

Lo Sprint_G 15 costituisce l'ultimo sprint_G del progetto ed è dedicato alla chiusura delle attività documentali, alla verifica finale dei contenuti prodotti e alla validazione_G complessiva della documentazione di progetto. Le attività pianificate sono state:

- Aggiornamento conclusivo del Piano di Progetto_G e del Piano di Qualifica_G;
- Aggiornamento del Glossario e del sito web con la documentazione finale;
- Verifica e validazione_G delle Norme di Progetto_G;
- Verifica e validazione_G dell'Analisi dei Requisiti_G;
- Verifica e validazione_G della Specifica Tecnica;
- Controllo di coerenza tra i documenti, il prodotto realizzato e i requisiti_G tracciati;
- Chiusura delle attività residue e preparazione della documentazione per la consegna finale (Lettera di Presentazione).

4.16.3. Rischi attesi

- **RO_G-4:** La concentrazione delle ultime verifiche documentali in un unico sprint_G potrebbe causare ritardi nella consegna qualora emergessero incongruenze tra i documenti o fossero necessarie correzioni estese.

4.16.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	1	-	1
Edis Hodja	2	-	-	-	-	3	5
Filippo Zonta Rocha	-	3	-	-	-	-	3
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	4	-	3	7
Ines Iadadi	-	-	-	-	-	6	6
Leonardo Lorenzin	-	-	-	4	1	-	5
Totale	2	3	-	8	2	12	27

Tabella 61: Preventivo ore per membro - Sprint_G 15

4.16.5. Retrospettiva

Nel corso dello sprint_G il team ha completato l'aggiornamento del Piano di Progetto_G, del Piano di Qualifica_G, del Glossario e del sito web. Sono state inoltre concluse le attività di verifica e validazione_G delle Norme di Progetto_G, dell'Analisi dei Requisiti_G e della Specifica Tecnica, controllando la coerenza tra la documentazione, il prodotto realizzato e i requisiti_G soddisfatti.

Lo sprint_G ha rappresentato la fase conclusiva del progetto: le attività residue sono state chiuse, la documentazione è stata predisposta per la consegna finale e il gruppo ha consolidato gli artefatti prodotti durante gli sprint_G precedenti.

Il rischio **RO_G-4** non si è concretizzato, poiché le verifiche sono state distribuite tra i membri del gruppo e le correzioni individuate sono state gestite durante lo sprint_G.

4.16.6. Rischi incontrati

- **RI_G-1:** Gli impegni personali dovuti al periodo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; tuttavia, la flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

4.16.6.1. Criticità emerse

La principale criticità dello sprint_G ha riguardato la necessità di mantenere allineati più documenti aggiornati in parallelo. In particolare, la verifica della Specifica Tecnica ha richiesto un confronto con l'Analisi dei Requisiti_G, le Norme di Progetto_G e il prodotto realizzato.

Le attività sono state comunque completate entro il termine previsto grazie alla distribuzione delle verifiche tra i membri del gruppo e alle revisioni incrociate. Non sono emerse ulteriori criticità rilevanti.

4.16.7. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	-	1	-	1
Edis Hodja	2	-	-	-	-	4(+1)	6
Filippo Zonta Rocha	-	3	-	-	-	-	3
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	3(-1)	-	3	6
Ines Iadadi	-	-	-	-	-	5(-1)	5
Leonardo Lorenzin	-	-	-	5(+1)	1	-	6
Totale	2	3	-	8	2	12	27

Tabella 63: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 15

4.16.8. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	2	60€	0	0€
Amministratore	20	3	60€	0	0€
Analista	25	-	0€	2	50€
Progettista	25	8	200€	9	225€
Programmatore	15	2	30€	0	0€
Verificatore	15	12	180€	0	0€
Totale		27	530€	11	275€

4.17. Sommario finale di progetto

In questa sezione viene presentato il quadro consuntivo definitivo dell'intero progetto a conclusione delle attività, aggregando i dati della fase di **Requirements and Technology Baseline_G (RTB_G)** con quelli della fase di **Product Baseline_G (PB_G)**. Vengono esposti il riepilogo orario per ciascun componente e ruolo e il consuntivo economico a confronto con il preventivo iniziale.

4.17.1. Riepilogo orario complessivo (RTB_G + PB_G)

La seguente tabella riporta la totalità delle ore effettivamente prestate da ciascun componente lungo tutti i 15 sprint_G di progetto, suddivise per il ruolo ricoperto.

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	13	7	8	22	13	20	83
Edis Hodja	10	11	14	12	18	21	86
Filippo Zonta Rocha	10	9	8	11	20	25	83
Giovanni Angelo Marco Bronte	11	13	13	10	24	10	81
Ines Iadadi	7	7	20	19	27	12	92
Leonardo Lorenzin	9	11	7	11	16	32	86
Totali per ruolo	60	58	70	85	118	120	511

Tabella 65: Riepilogo ore complessive svolte per componente e per ruolo (Sprint_G 1 - 15)

4.17.2. Consuntivo economico complessivo

La tabella sottostante confronta le ore e i costi effettivi sostenuti con il preventivo iniziale approvato, evidenziando il saldo orario e il risparmio economico finale ottenuto dal gruppo.

Ruolo	Costo (€/h)	Ore Prev.	Ore Eff.	Preventivo (€)	Consuntivo (€)
Responsabile	30	60	60	1.800	1.800
Amministratore	20	58	58	1.160	1.160
Analista	25	72	70	1.800	1.750
Progettista	25	94	85	2.350	2.125
Programmatore	15	118	118	1.770	1.770
Verificatore	15	120	120	1.800	1.800
Totale complessivo		522	511	10.680	10.405

Tabella 67: Consuntivo economico e orario complessivo di progetto (Sprint_G 1 - 15)

A fronte di un budget iniziale approvato di **10.680,00 €** per un monte ore di **522 ore**, il gruppo Coderius ha concluso il progetto impiegando **511 ore totali** per un costo complessivo di **10.405,00 €**. Il progetto si chiude pertanto con un residuo non speso di **11 ore** (di cui 2 ore di Analista e 9 ore di Progettista) e un risparmio economico a favore della committenza pari a **275,00 €**.